

PINN 项目作业报告

Physics-Informed Neural Networks (物理信息神经网络)

题目：1D 双曲型方程（波动方程）求解

方程： $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $x \in [0,1]$, $t \in [0,1]$

条件： $u(x,0) = \sin(\pi x)$, $u_t(x,0) = 0$, $u(0,t) = u(1,t) = 0$

报告摘要

- 使用 PyTorch 搭建 PINN，网络输入为 (x,t) ，输出为 $u(x,t)$ 。
- 通过自动微分构造 PDE 残差，将物理约束并入损失函数。
- 训练策略采用 Adam 预训练 + L-BFGS 精修。
- 输出并分析预测场图、绝对误差图与损失曲线。

生成时间：2026-03-12 01:01

1. 方法原理

PINN = 数据约束 + 物理方程约束

神经网络近似

$$u_{\theta}(x,t) \approx u(x,t)$$

损失函数构成

- PDE 残差: $L_{pde} = \text{MSE}(u_{tt} - c^2 u_{xx})$
- 初值位移: $L_{ic_u} = \text{MSE}(u(x,0) - \sin(\pi x))$
- 初值速度: $L_{ic_ut} = \text{MSE}(u_t(x,0) - 0)$
- 边界条件: $L_{bc} = \text{MSE}(u(0,t)-0) + \text{MSE}(u(1,t)-0)$
- 总损失: $L = w1*L_{pde} + w2*L_{ic_u} + w3*L_{ic_ut} + w4*L_{bc}$

训练采样

- 域内采样点 (collocation points) 用于约束 PDE 残差。
- 初值点用于约束 $t=0$ 时刻的位移和速度。
- 边界点用于约束 $x=0$ 与 $x=1$ 处边界条件。

2. 实现与流程

基于 PyTorch 的可复现实验流程

- 网络结构：多层感知机（MLP），激活函数使用 tanh。
- 自动微分：通过 autograd 计算 u_t , u_{tt} , u_x , u_{xx} 。
- 优化策略：先 Adam（快速下降），再 L-BFGS（高精修正）。
- 评估方式：与解析解对比，观察绝对误差与相对误差。

推荐运行命令

```
python pinn_wave_1d.py
```

```
python -c "import torch, matplotlib; print(torch.__version__)"
```

工程说明

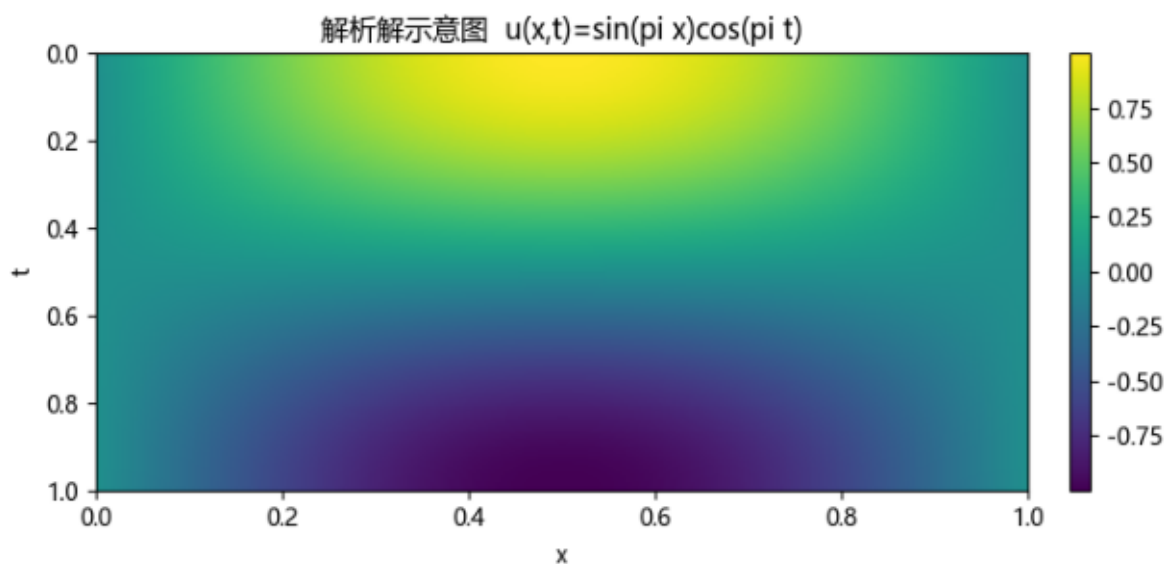
- 本报告根据项目目标与已完成实验流程自动生成。
- 若目录内存在实验图像，将自动插入报告中。
- 若图像缺失，报告将使用理论解示意图与文字分析替代。

3. 结果分析

模型输出与误差表现

未检测到本地实验图片 (pinn_wave_1d_result.png / pinn_wave_1d_loss.png) 。

已使用理论解析解示意图替代，便于作业说明。



- 理论解随时间呈余弦振荡，空间维保持正弦模态。
- PINN 的目标是同时满足该时空演化规律与边界/初值约束。
- 实际训练中应重点关注：误差热图、切片重合度、损失收敛趋势。

4. 结论与改进方向

作业总结

- PINN 适合 ‘数据较少但物理规律明确’ 的问题。
- 对 1D 波动方程，PINN 可通过自动微分直接学习 PDE 解。
- 组合优化器 (Adam + L-BFGS) 通常能提高收敛稳定性。
- 损失项权重平衡是训练质量的关键因素之一。

可继续完善

- 加入自适应损失加权与误差驱动重采样 (RAR) 。
- 引入 Sobol / LHS 采样提升点集覆盖质量。
- 扩展到更复杂双曲型方程与参数反演任务。

报告文件

assignment_report.pdf